



INGENIERÍA BIOMÉDICA

CICLO: 2026 - II

CASO CLÍNICO 3

Traumatismo craneoencefálico

Neyra Quezada, Gabriela Estefanía
Lazaro Abanto, Diego David
Muñoz Huatuco, Kiara Pierina
Martínez Aquino, Valeria Jimena
Ramos Guerra, Alejandro Josue
Hoyos Puente, Abner Mihails

Curso: Fundamentos de Biodiseño

1. Ficha de la enfermedad

Nombre de la enfermedad: Traumatismo encéfalo craneano (TEC) severo.

Sistema afectado: Sistema nervioso central (SNC), principalmente el encéfalo. En este caso, la lesión se encuentra en el lóbulo frontal, específicamente en la corteza motora primaria.

Descripción anatómica y fisiológica:

El traumatismo encéfalo-craneano (TEC) es una lesión que afecta el funcionamiento normal del cerebro. Los TEC moderados y severos pueden producir alteraciones físicas, cognitivas y funcionales a largo plazo [1].

En el caso clínico, el paciente sufrió una caída desde aproximadamente 5 metros de altura, presentó pérdida de consciencia y fue diagnosticado con TEC severo. La lesión se localizó en el lóbulo frontal, específicamente en la corteza motora primaria.

La afectación de las áreas motoras cerebrales puede relacionarse con alteraciones del movimiento. La literatura ha documentado recuperación motora y cambios en la activación de regiones motoras después de un TEC severo, evidenciando procesos de plasticidad cerebral durante la recuperación [2].

2. Factores y análisis de enfermedad

a. Factores de riesgo principales.

Para poder explicar aquellos contribuyentes al riesgo de sufrir una caída grave, se analizaron las siguientes variables a continuación:

- Exposición a alturas: Realizar actividades como trabajar o simplemente desplazarse en lugares elevados incrementa la posibilidad de sufrir una caída realmente grave. En otras palabras, esta variable solo es altamente perjudicial si la persona se cae, ya que es muy probable que las consecuencias sean críticas. La Organización Mundial de la Salud (OMS) identifica dichas condiciones como determinantes de riesgo de caídas [3]. Por lo tanto, dado que el accidente ocurrió desde una altura de aproximadamente 5 metros, se puede relacionar con este factor.
- Actividades o ambientes peligrosos: En el caso clínico, no se detallan las circunstancias exactas de la caída, por lo cual este factor se toma en cuenta de manera general. Sin embargo, cabe afirmar que la falta de medidas de seguridad para desniveles, superficies peligrosas u otras condiciones del propio ambiente aumenta el riesgo de caídas [3].
- Consumo de alcohol: Esta variable es reconocida debido al efecto que posee sobre el equilibrio y coordinación del cuerpo humano, además del juicio y tiempo de reacción [4]. Este caso clínico no brinda información respecto al consumo de alcohol; por lo tanto solo queda presentado como factor general de riesgo ya que no se lo podría relacionar directamente al paciente.

b. Manifestaciones clínicas más relevantes.

El paciente presenta secuelas motoras y cognitivas debido a un traumatismo craneoencefálico (TEC) severo, las cuales se caracterizan por la ausencia de movilidad y fuerza muscular en los miembros inferiores, disminución de la movilidad y fuerza en el miembro superior derecho y aumento del tono muscular con espasticidad de grado 3 en la escala de Ashworth, las cuales se presentan en su mayoría en las falanges de la mano. Asimismo, presenta contracturas parciales en el hombro, codo y muñeca derechos y en los tobillos, además de disminución del trofismo muscular. Estas alteraciones motoras son compatibles con las secuelas neurológicas que pueden presentarse después de un TEC severo [5]. Además, a nivel cognitivo, se evidencian alteraciones de la atención, concentración y funciones ejecutivas lo que ocasiona dificultades para seguir instrucciones, planificación y resolución de problemas.

c. Breve nota sobre el impacto funcional en la vida diaria.

Las secuelas motoras condicionan una limitación importante de la movilidad y de la autonomía personal, especialmente debido a la ausencia de función en los miembros inferiores y al compromiso del miembro superior derecho [6]. Las contracturas, la espasticidad y la disminución del trofismo dificultan además el mantenimiento de una postura adecuada y la realización de movimientos funcionales [6]. Por otro lado, las alteraciones cognitivas reducen su capacidad para ejecutar actividades de manera independiente. Esto debido a que en sus condiciones, requiere supervisión, atención y retroalimentación constante [6]. En líneas generales, estas limitaciones afectan su desempeño en actividades cotidianas y aumentan su dependencia del apoyo familiar y del proceso de rehabilitación.

3. Prevención, diagnóstico, tratamiento y monitoreo

a. Prevención.

La prevención del traumatismo craneoencefálico (TEC) busca reducir la aparición y gravedad de lesiones cerebrales ocasionadas en su mayoría por caídas, accidentes de tránsito o actividades de riesgo. Entre las principales medidas se encuentran el uso de cascos y equipos de protección, así como la implementación de sistemas de seguridad para prevenir caídas desde alturas. [3]

En el caso clínico, el paciente sufrió una caída desde aproximadamente 5 metros de altura, por lo que la utilización de medidas de protección contra caídas habría sido fundamental para reducir el riesgo de un TEC severo. Asimismo, después de un traumatismo, la atención médica inmediata permite identificar y tratar oportunamente lesiones que pueden producir daño cerebral secundario. [6]

b. Diagnóstico.

El diagnóstico del TEC comienza con una evaluación neurológica que incluye la valoración del nivel de conciencia mediante la Escala de Coma de Glasgow, además de la evaluación de la respuesta motora, pupilar y otros signos neurológicos. La tomografía computarizada (TC) de cráneo es uno de los principales métodos de imagen utilizados inicialmente, ya que permite identificar hemorragias, fracturas, edema y otras lesiones intracraneales. La resonancia magnética (RM) puede utilizarse posteriormente para complementar la evaluación de determinadas lesiones cerebrales. [7]



En este caso, el paciente presentó pérdida de consciencia tras la caída y fue diagnosticado con TEC severo, con lesión en el lóbulo frontal y corteza motora primaria. Sus posteriores alteraciones de movilidad, fuerza, tono muscular y funciones cognitivas permiten valorar las secuelas neurológicas producidas por la lesión.

c. Tratamiento

En la etapa de urgencia, la intervención prioritaria se centró en la descompresión quirúrgica mediante una craniectomía descompresiva amplia, medida indicada para aliviar la presión intracraneal severa y prevenir la herniación cerebral. Superada la fase crítica, el manejo actual se ejecuta a través de rehabilitación física y respiratoria: se aplican movilizaciones activas asistidas y ejercicios de modulación del tono para la espasticidad en el miembro superior derecho y miembros inferiores, junto con técnicas de flexibilización torácica para optimizar el patrón ventilatorio y la tos. [6]

d. Monitoreo

El seguimiento ambulatorio actual evalúa periódicamente la evolución funcional y motora del paciente utilizando la escala de Ashworth para cuantificar la espasticidad muscular y el grado de contractura articular reductible en extremidades. En forma paralela, el control clínico supervisa de manera continua el desempeño cognitivo-ejecutivo (atención, concentración y capacidad de planificación) durante las sesiones fisioterapéuticas, determinando el nivel constante de retroalimentación y asistencia que requiere por parte de su familiar.

4. Reflexión ingenieril

El paciente presenta alteraciones motoras que afectan su desempeño funcional y, dentro de sus objetivos de rehabilitación, se plantea la mejora de la postura, propiocepción y control postural. En este contexto, se identifica como problema concreto la dificultad para mantener una postura adecuada durante las actividades de rehabilitación. Esta situación puede afectar el correcto desarrollo de los ejercicios y limitar el aprovechamiento de las actividades orientadas a recuperar el control postural. Por ello, surge la necesidad de favorecer de manera objetiva el mantenimiento de una postura adecuada durante el proceso de rehabilitación. Abordar esta necesidad permitiría contar con información que contribuya al seguimiento de la evolución postural del paciente y al desarrollo de su desempeño funcional.

5. Bibliografía

- [1] Centers for Disease Control and Prevention, "About Moderate and Severe TBI," *Traumatic Brain Injury & Concussion*, May 16, 2024. [CDC – About Moderate and Severe TBI](#)
- [2] T. Greene *et al.*, "Long-Term Motor Recovery After Severe Traumatic Brain Injury: Beyond Established Limits," *Journal of Head Trauma Rehabilitation*, 2015, doi: 10.1097/HTR.000000000000185.
- [3] World Health Organization, "Falls," *World Health Organization*, Apr. 26, 2021. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/falls>. [Accessed: Aug. 22, 2026].



- [4] National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism, “La verdad sobre el consumo de alcohol en las fiestas de fin de año,” *National Institutes of Health*. [Online]. Available: [NIAAA — La verdad sobre el consumo de alcohol](#). [Accessed: Aug. 22, 2026].
- [5] J. Ginsburg y T. Smith, *Traumatic Brain Injury*. Treasure Island, FL: StatPearls Publishing, 2025. [En línea]. Disponible en: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557861/>
- [6] G. W. J. Hawryluk *et al.*, “Guidelines for the Management of Severe Traumatic Brain Injury: 2020 Update of the Decompressive Craniectomy Recommendations,” *Neurosurgery*, vol. 87, no. 3, pp. 427–434, 1 sep. 2020. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32761068/>
- [7] World Health Organization, *Rehabilitation for Persons With Traumatic Brain Injury*. Geneva, Switzerland: World Health Organization. Disponible en: <https://www.who.int/publications/i/item/rehabilitation-for-persons-with-traumatic-brain-injury>
- [8] J. J. Kim and A. D. Gean, “Imaging for the diagnosis and management of traumatic brain injury,” *Neurotherapeutics*, vol. 8, no. 1, pp. 39–53, 2011. Disponible en: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21274684/>